Opérateurs adjoints

Cours magistral, exercices corrigés et travaux pratiques

Charles EDOU NZE

3 novembre 2026

Table des matières

I Cours Magistral **2**

1 Présentation du concept clé **2**

2 Formalisation **2**
2.1 Définition de l'Adjoint 2
2.2 Propriétés Algébriques 3
2.3 Types d'Opérateurs spéciaux 3

3 Démonstrations **4**
3.1 Démonstration : Existence de l'adjoint (via Riesz) 4

4 Exercices d'Application **4**
4.1 Exercice 1 : L'opérateur de décalage (Shift) 4
4.2 Exercice 2 : Niveau Avancé (Adjoint et Noyau) 4

5 Application en Intelligence Artificielle **5**

6 Liens Sémantiques **5**

II Exercices d'Application et de Concours **5**

III Travaux Pratiques et Simulations Algorithmiques **16**

Première partie

Cours Magistral

1 Présentation du concept clé

Imaginez que vous ayez une machine à transformer les sons (un opérateur T). Elle prend une note pure et la déforme. - Vous avez aussi un micro qui mesure la ressemblance entre deux sons (le produit scalaire $\langle \cdot, \cdot \rangle$). - L'**Opérateur Adjoint (T^*)**, c'est la "machine miroir" : c'est l'unique transformation qui, si on l'applique au son que le micro écoute (y), donne le même résultat de ressemblance que si on avait appliqué la machine originale au son qui chante (x). - On dit que $\langle \text{Machine}(x), y \rangle = \langle x, \text{Miroir}(y) \rangle$. - Si la machine et son miroir sont identiques ($T = T^*$), on dit que l'opérateur est **Auto-adjoint** (ou symétrique). C'est le cas des forces physiques naturelles et des mesures de similarité en IA. En dimension finie, c'est simplement la matrice transposée A^T. En dimension infinie, on ne peut pas toujours écrire de matrices. L'adjoint est la généralisation universelle de la symétrie. Il permet de "faire passer" un opérateur d'un côté à l'autre d'un calcul, ce qui est crucial pour résoudre des équations. Un reflet. Si T fait une rotation vers la droite, T^* fait la même rotation vers la gauche pour compenser et garder l'alignement.

2 Formalisation

Soit H un espace de Hilbert.

2.1 Définition de l'Adjoint

Théorème et Définition :

Soit $T \in \mathcal{L}(H)$ un opérateur linéaire continu. Il existe un unique opérateur $T^* \in \mathcal{L}(H)$, appelé **adjoint de T**, vérifiant :

$$\forall x, y \in H, \quad \langle Tx, y \rangle = \langle x, T^* y \rangle$$

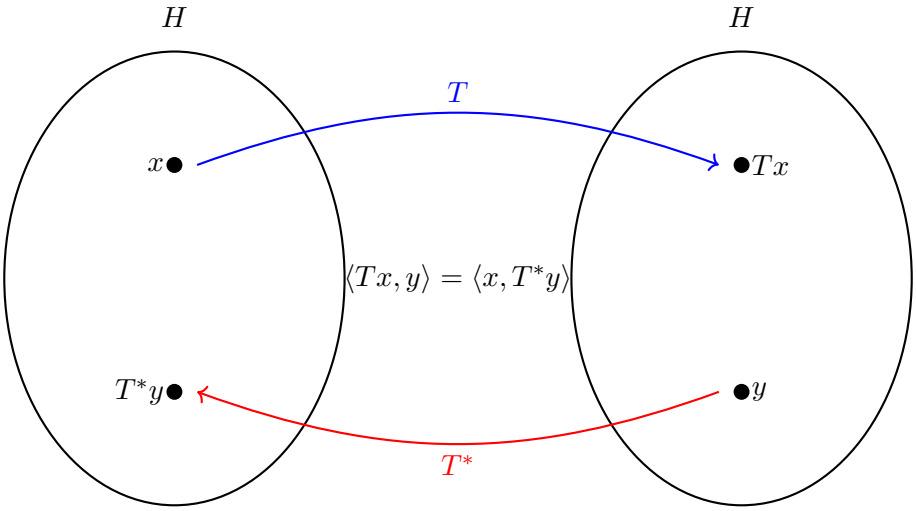
Exemple Concret (Dimension finie) : Soit $H = \mathbb{R}^3$ muni du produit scalaire usuel et $T : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ un endomorphisme dont la matrice dans la base canonique est :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$$

L'adjoint T^* correspond simplement à la transposée de la matrice A dans cette base orthonormée, c'est-à-dire :

$$A^T = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 7 \\ 2 & 5 & 8 \\ 3 & 6 & 9 \end{pmatrix}$$

Ainsi, pour $x = (x_1, x_2, x_3)$ et $y = (y_1, y_2, y_3)$, on a bien $\langle Tx, y \rangle = \langle x, T^* y \rangle$.



2.2 Propriétés Algébriques

Théorème :

1. $(T^*)^* = T$.
2. $(\alpha T + \beta S)^* = \bar{\alpha} T^* + \bar{\beta} S^*$.
3. $(ST)^* = S^* T^*$.

Exemple Concret (L'opérateur de dérivation) : Soit $H = L^2([0,1], \mathbb{C})$ et $T = \frac{d}{dt}$ défini sur un domaine dense de fonctions nulles au bord (pour éviter les termes de bord lors de l'intégration par parties).

$$\langle Tf, g \rangle = \int_0^1 f'(t)\overline{g(t)}dt$$

Par intégration par parties :

$$\int_0^1 f'(t)\overline{g(t)}dt = [f(t)\overline{g(t)}]_0^1 - \int_0^1 f(t)\overline{g'(t)}dt = -\int_0^1 f(t)\overline{g'(t)}dt = \langle f, -g' \rangle$$

L'adjoint de la dérivée $T = \frac{d}{dt}$ est donc $T^* = -\frac{d}{dt}$. C'est un opérateur **anti-symétrique** ($T^* = -T$).

4. $\|T^*\| = \|T\|$ et $\|T^*T\| = \|T\|^2$ (Propriété de $\mathcal{C}^*$-algèbre).

2.3 Types d'Opérateurs spéciaux

1. **Auto-adjoint :** $T^* = T$. (Analogue des matrices symétriques réelles).

Exemple Concret (Opérateur de multiplication) : Soit $H = L^2(\mathbb{R}, \mathbb{C})$ et T l'opérateur de multiplication par une fonction $m(t)$ bornée : $(Tf)(t) = m(t)f(t)$.

$$\langle Tf, g \rangle = \int_{\mathbb{R}} (m(t)f(t))\overline{g(t)}dt = \int_{\mathbb{R}} f(t)\overline{(\overline{m(t)}g(t))}dt = \langle f, \overline{m}g \rangle$$

Donc l'adjoint est l'opérateur de multiplication par la fonction conjuguée : $(T^*f)(t) = \overline{m(t)}f(t)$. Si m est à valeurs réelles, alors $T^* = T$ et l'opérateur est **auto-adjoint**.

2. **Unitaire :** $T^* = T^{-1}$. (Conserve le produit scalaire, analogue des rotations).

Exemple Concret (L'opérateur unitaire de Fourier) : Sur $L^2(\mathbb{R})$, la transformée de Fourier $\mathcal{F}$ vérifie la formule de Plancherel : $\langle \mathcal{F}f, \mathcal{F}g \rangle = \langle f, g \rangle$. Cela se réécrit $\langle f, \mathcal{F}^*\mathcal{F}g \rangle = \langle f, g \rangle$

pour tout f, g. Ainsi $\mathcal{F}^*\mathcal{F} = I$. Comme la transformée de Fourier est inversible, $\mathcal{F}^* = \mathcal{F}^{-1}$. L'opérateur de Fourier est unitaire.

3. **Normal :** $T^*T = TT^*$.

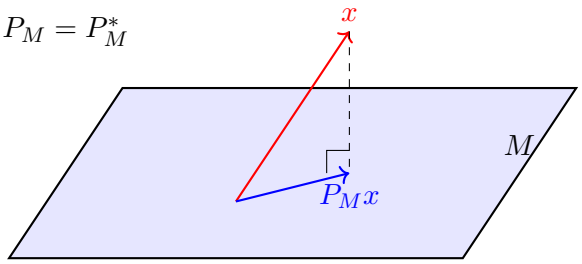
Exemple Concret (Projection Orthogonale) : Soit M un sous-espace fermé de H, et P_M le projecteur orthogonal sur M. Tout $x \in H$ s'écrit $x = x_M + x_{M^\perp}$. Pour $x, y \in H$, calculons $\langle P_M x, y\rangle$:

$$\langle P_M x, y\rangle = \langle x_M, y_M + y_{M^\perp}\rangle = \langle x_M, y_M\rangle + \langle x_M, y_{M^\perp}\rangle = \langle x_M, y_M\rangle + 0$$

D'autre part :

$$\langle x, P_M y\rangle = \langle x_M + x_{M^\perp}, y_M\rangle = \langle x_M, y_M\rangle + 0$$

Donc $\langle P_M x, y\rangle = \langle x, P_M y\rangle$. Tout projecteur orthogonal est auto-adjoint ($P_M = P_M^*$).



3 Démonstrations

3.1 Démonstration : Existence de l'adjoint (via Riesz)

1. **Fixons y :** Soit $y \in H$. Considérons l'application $L_y : x \mapsto \langle Tx, y\rangle$. 2. **Linéarité :** $L_y(ax + bz) = \langle T(ax + bz), y\rangle = a\langle Tx, y\rangle + b\langle Tz, y\rangle$ par linéarité de T et du produit scalaire. 3. **Continuité :** $|L_y(x)| = |\langle Tx, y\rangle| \leq \|Tx\| \cdot \|y\| \leq (\|T\| \cdot \|y\|) \cdot \|x\|$ par Cauchy-Schwarz. Donc L_y est une forme linéaire continue sur H. 4. **Application de Riesz :** D'après le **Théorème de Représentation de Riesz** (Jalon 103), il existe un unique vecteur $z_y \in H$ tel que :

$$\forall x \in H, \quad L_y(x) = \langle x, z_y\rangle$$

5. **Construction de l'opérateur :** On définit l'application T^* par $T^*(y) = z_y$. 6. **Linéarité de T* :** On vérifie facilement que $y \mapsto z_y$ est linéaire. 7. **Unicité :** Découle de l'unicité du vecteur dans le théorème de Riesz.

4 Exercices d'Application

4.1 Exercice 1 : L'opérateur de décalage (Shift)

Énoncé : Sur $\ell^2(\mathbb{N})$, on définit $S(x_0, x_1, \dots) = (0, x_0, x_1, \dots)$. Calculer S^*. **Correction Détaillée :** 1. $\langle Sx, y\rangle = \sum_{n=0}^{\infty} (Sx)_n \bar{y}_n = 0\bar{y}_0 + x_0\bar{y}_1 + x_1\bar{y}_2 + \dots$ 2. On veut que ce soit égal à $\sum x_n(\overline{S^*y})_n$. 3. Par identification : $(S^*y)_0 = y_1, (S^*y)_1 = y_2, \dots$ 4. **Résultat :** $S^*(y_0, y_1, \dots) = (y_1, y_2, \dots)$. L'adjoint du décalage à droite est le décalage à gauche.

4.2 Exercice 2 : Niveau Avancé (Adjoint et Noyau)

Énoncé : Montrer que $\ker(T^*) = (\text{im } T)^\perp$. **Correction Détaillée :** $y \in \ker(T^*) \iff T^*y = 0 \iff \forall x, \langle x, T^*y\rangle = 0 \iff \forall x, \langle Tx, y\rangle = 0$. Cela signifie que y est orthogonal à tous les vecteurs de l'image de T. **Conséquence :** C'est la base de la résolution des moindres carrés : l'erreur minimale est orthogonale à l'espace des prédictions.

5 Application en Intelligence Artificielle

- **Le Pont Théorique :** Dans un réseau de neurones, la **Rétropropagation** est l'application successive des adjoints des opérateurs linéaires de chaque couche. - **Example Concret :** - **Backprop :** Si une couche fait $y = Wx$, alors pour remonter l'erreur, on calcule $\nabla_x \mathcal{L} = W^T \nabla_y \mathcal{L}$. Ici W^T est exactement l'adjoint de l'opérateur W. - **Algorithmes de descente de gradient :** Pour minimiser $\|Ax-b\|^2$, le gradient fait apparaître $A^T(Ax-b)$. L'adjoint A^T "ramène" l'erreur du monde des sorties vers le monde des paramètres. - **Auto-encodeurs :** Un auto-encodeur linéaire parfait cherche une matrice W telle que $W^T W = I$. Cela signifie que l'encodeur est l'adjoint du décodeur, formant une paire unitaire qui préserve toute l'information. - **Attention Mechanism :** Dans les Transformers, le calcul des scores d'attention QK^T utilise la transposée (l'adjoint) de la matrice des Keys pour mesurer la similarité avec les Queries.

6 Liens Sémantiques

- **Concepts Précédents requis :** [[Jalon 103 (Espaces de Hilbert généraux).md]], [[Jalon 9 (Calcul matriciel).md]] - **Concepts Futurs dépendants :** [[Jalon 106 (Théorème spectral pour les opérateurs compacts autoadjoints).md]], [[Jalon 125 (Opérateurs proximaux).md]]

Deuxième partie
Exercices d'Application et de Concours

Exercice 1 : Calcul direct en dimension finie ★ ⋆⋆⋆⋆

Énoncé

Soit $H = \mathbb{R}^2$ muni du produit scalaire usuel. On définit l'opérateur linéaire $T : H \to H$ par sa matrice $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ dans la base canonique. 1. Calculer explicitement l'opérateur adjoint T^* par définition, en évaluant $\langle Tx, y \rangle$. 2. Vérifier que la matrice de T^* dans la base canonique correspond bien à la transposée de la matrice A.

Correction

1. Soient $x = (x_1, x_2)$ et $y = (y_1, y_2)$ dans $\mathbb{R}^2$. On a $Tx = (x_1 + 2x_2, 3x_1 + 4x_2)$. Le produit scalaire donne :

$$\begin{aligned} \langle Tx, y \rangle &= (x_1 + 2x_2)y_1 + (3x_1 + 4x_2)y_2 \\ &= x_1 y_1 + 2x_2 y_1 + 3x_1 y_2 + 4x_2 y_2 \end{aligned}$$

Pour identifier T^*y, on doit réorganiser l'expression pour mettre x_1 et x_2 en facteur, afin d'obtenir la forme $x_1(T^*y)_1 + x_2(T^*y)_2$:

$$\begin{aligned} &= x_1(y_1 + 3y_2) + x_2(2y_1 + 4y_2) \\ &= \langle x, T^*y \rangle \end{aligned}$$

On déduit donc que l'opérateur adjoint T^* agit sur y de la manière suivante :

$$T^*y = (y_1 + 3y_2, 2y_1 + 4y_2)$$

2. Exprimons T^*y sous forme matricielle. En posant y comme vecteur colonne :

$$T^*y = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}$$

La matrice de T^* dans la base canonique est donc $\begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$. On constate que cette matrice est exactement A^T, la transposée de la matrice A.

Exercice 2 : Propriété multiplicative de l'adjoint ★⋆⋆⋆⋆

Énoncé

Soient H un espace de Hilbert, et $S, T \in \mathcal{L}(H)$ deux opérateurs linéaires continus. Démontrer rigoureusement que $(ST)^* = T^*S^*$.

Correction

Soient $x, y \in H$. Par définition de l'opérateur adjoint, nous avons pour tout opérateur linéaire A et tout couple de vecteurs (u, v) : $\langle Au, v\rangle = \langle u, A^*v\rangle$. Appliquons cela à l'opérateur composé ST. 1. Partons du membre de gauche de l'égalité définissant $(ST)^*$:

$$\langle (ST)x, y\rangle = \langle S(Tx), y\rangle$$

2. Appliquons la définition de l'adjoint de S en considérant Tx comme le vecteur d'entrée u :

$$\langle S(Tx), y\rangle = \langle Tx, S^*y\rangle$$

3. Appliquons maintenant la définition de l'adjoint de T, en considérant x comme le vecteur u et S^*y comme le vecteur v :

$$\begin{aligned} \langle Tx, S^*y\rangle &= \langle x, T^*(S^*y)\rangle \\ &= \langle x, (T^*S^*)y\rangle \end{aligned}$$

4. En rassemblant l'ensemble de la chaîne d'égalités, nous obtenons pour tout $x, y \in H$:

$$\langle (ST)x, y\rangle = \langle x, (T^*S^*)y\rangle$$

Par définition de l'unicité de l'opérateur adjoint (qui stipule que si $\langle Ax, y\rangle = \langle x, By\rangle$ pour tout x, y, alors $A^* = B$), on conclut immédiatement que :

$$(ST)^* = T^*S^*$$

Exercice 3 : Opérateur de multiplication dans L^2 ★★⋆⋆⋆

Énoncé

Soit $H = L^2([0,1], \mathbb{C})$ muni du produit scalaire classique $\langle f, g\rangle = \int_0^1 f(t)\overline{g(t)}dt$. Soit $m : [0,1] \to \mathbb{C}$ une fonction mesurable et bornée, c'est-à-dire qu'il existe $M > 0$ tel que $|m(t)| \leq M$ presque partout. On définit l'opérateur de multiplication $T_m : H \to H$ par $(T_m f)(t) = m(t)f(t)$. 1. Montrer que T_m est bien un opérateur linéaire continu sur H. 2. Déterminer l'adjoint T_m^* de T_m. 3. À quelle condition nécessaire et suffisante sur la fonction m l'opérateur T_m est-il auto-adjoint ?

Correction

1. Linéarité : pour tous $f, g \in H$ et $\lambda, \mu \in \mathbb{C}$, on a pour presque tout $t \in [0,1]$:

$$(T_m(\lambda f + \mu g))(t) = m(t)(\lambda f(t) + \mu g(t)) = \lambda m(t) f(t) + \mu m(t) g(t) = \lambda (T_m f)(t) + \mu (T_m g)(t)$$

Donc $T_m(\lambda f + \mu g) = \lambda T_m f + \mu T_m g$. L'opérateur est linéaire. Continuité (caractérisée par le fait d'être borné) : Soit $f \in H$. Évaluons la norme au carré de $T_m f$:

$$\|T_m f\|_{L^2}^2 = \int_0^1 |m(t) f(t)|^2 dt = \int_0^1 |m(t)|^2 |f(t)|^2 dt$$

Puisque m est bornée par M, on a $|m(t)|^2 \leq M^2$ presque partout :

$$\|T_m f\|_{L^2}^2 \leq \int_0^1 M^2 |f(t)|^2 dt = M^2 \|f\|_{L^2}^2$$

Donc $\|T_m f\|_{L^2} \leq M \|f\|_{L^2}$. L'opérateur T_m est continu (borné) et sa norme d'opérateur vérifie $\|T_m\| \leq M$.

2. Calculons l'adjoint. Soient $f, g \in H$. Écrivons le produit scalaire $\langle T_m f, g \rangle$:

$$\langle T_m f, g \rangle = \int_0^1 (T_m f)(t) \overline{g(t)} dt = \int_0^1 m(t) f(t) \overline{g(t)} dt$$

Pour faire apparaître $f(t)$ isolément à gauche du produit pour identifier l'adjoint, nous modifions le groupement à l'intérieur de l'intégrale :

$$= \int_0^1 f(t) (m(t) \overline{g(t)}) dt$$

Or, nous devons l'écrire sous la forme $\int_0^1 f(t) \overline{(T_m^* g)(t)} dt$. Sachant que $m(t)\overline{g(t)} = \overline{(\overline{m(t)} g(t))}$, on réécrit l'expression :

$$= \int_0^1 f(t) \overline{(\overline{m(t)} g(t))} dt$$

Par identification dans le produit scalaire, nous avons $(T_m^* g)(t) = \overline{m(t)} g(t)$. Ainsi, l'adjoint est l'opérateur de multiplication par la fonction conjuguée : $T_m^* = T_{\overline{m}}$.

3. Un opérateur est auto-adjoint si et seulement si $T_m = T_m^*$. Cela signifie que pour toute fonction $f \in H$, $(T_m f)(t) = (T_m^* f)(t)$ presque partout. Soit $m(t) f(t) = \overline{m(t)} f(t)$ pour tout f et presque tout t. En choisissant $f(t) = 1$ (qui est bien dans $L^2([0,1])$), on obtient $m(t) = \overline{m(t)}$ presque partout. Ceci est la définition d'un nombre réel. Conclusion : T_m est auto-adjoint si et seulement si la fonction m est à valeurs réelles presque partout.

Exercice 4 : Adjoint de l'opérateur de décalage bilatéral ★★⋆⋆⋆

Énoncé

Soit $\ell^2(\mathbb{Z})$ l'espace de Hilbert des suites bilatérales complexes de carré sommable, muni du produit scalaire :

$$\langle x, y \rangle = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x_n \overline{y_n}$$

On définit l'opérateur de décalage bilatéral à droite (Right Shift) $S : \ell^2(\mathbb{Z}) \to \ell^2(\mathbb{Z})$ par :

$$(Sx)_n = x_{n-1}$$

1. Montrer que S est une isométrie (et donc un opérateur continu). 2. Déterminer l'adjoint S^* de S. L'opérateur S est-il unitaire ?

Correction

1. Soit $x \in \ell^2(\mathbb{Z})$. Calculons la norme au carré de Sx :

$$\|Sx\|^2 = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} |(Sx)_n|^2 = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} |x_{n-1}|^2$$

En effectuant le changement de variable (ou décalage d'indice) $k = n - 1$, la somme parcourant tous les entiers relatifs reste invariante :

$$= \sum_{k=-\infty}^{+\infty} |x_k|^2 = \|x\|^2$$

On a donc $\|Sx\| = \|x\|$ pour tout x. L'opérateur S préserve la norme, c'est une isométrie, et sa norme d'opérateur est exactement 1 (il est continu).

2. Pour déterminer l'adjoint, calculons le produit scalaire $\langle Sx, y\rangle$ pour $x, y \in \ell^2(\mathbb{Z})$:

$$\langle Sx, y\rangle = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} (Sx)_n \overline{y_n} = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x_{n-1}\overline{y_n}$$

Le but est d'écrire cette expression sous la forme $\langle x, S^*y\rangle = \sum_m x_m \overline{(S^*y)_m}$. Faisons le changement d'indice $m = n - 1$, ce qui implique $n = m + 1$. La somme sur m parcourt également $\mathbb{Z}$:

$$= \sum_{m=-\infty}^{+\infty} x_m \overline{y_{m+1}}$$

Par identification terme à terme, on obtient $\overline{(S^*y)_m} = \overline{y_{m+1}}$, c'est-à-dire :

$$(S^*y)_m = y_{m+1}$$

L'adjoint de l'opérateur de décalage à droite est donc l'opérateur de décalage à gauche. Pour vérifier si S est unitaire, il faut vérifier si $S^*S = I$ et $SS^* = I$.

$$(S^*Sx)_n = (S^*(Sx))_n = (Sx)_{n+1} = x_{(n+1)-1} = x_n$$

Donc $S^*S = I$.

$$(SS^*x)_n = (S(S^*x))_n = (S^*x)_{n-1} = x_{(n-1)+1} = x_n$$

Donc $SS^* = I$. Puisque $S^*S = SS^* = I$, on a bien $S^* = S^{-1}$. L'opérateur de décalage bilatéral est un opérateur **unitaire**.

Exercice 5 : Opérateur de Volterra ★★★⋆⋆

Énoncé

Soit $H = L^2([0, 1])$ muni de son produit scalaire usuel réel. On définit l'opérateur de Volterra $V : H \to H$ par :

$$(Vf)(x) = \int_0^x f(y)dy$$

1. Déterminer l'adjoint V^* de l'opérateur de Volterra. 2. Démontrer que $V + V^*$ est un opérateur de rang 1. Préciser cet opérateur.

Correction

1. Soient $f, g \in L^2([0,1])$. Calculons le produit scalaire $\langle Vf, g\rangle$:

$$\langle Vf, g\rangle = \int_0^1 (Vf)(x)g(x)dx = \int_0^1 \left(\int_0^x f(y)dy\right) g(x)dx$$

Cette expression est une intégrale double sur le domaine $D = \{(x,y) \in [0,1]^2 \mid 0 \leq y \leq x \leq 1\}$. D'après le théorème de Fubini, on peut intervertir l'ordre d'intégration. En intégrant d'abord par rapport à x, l'intervalle pour x devient $[y,1]$, tandis que y varie de 0 à 1 :

$$\langle Vf, g\rangle = \int_0^1 \left(\int_y^1 g(x)dx\right) f(y)dy$$

$$= \int_0^1 f(y) \left(\int_y^1 g(x)dx\right) dy$$

Pour identifier cela avec $\langle f, V^*g\rangle = \int_0^1 f(y)(V^*g)(y)dy$, on déduit que :

$$(V^*g)(y) = \int_y^1 g(x)dx$$

En renommant la variable libre par x et la variable muette d'intégration par y pour la présentation standard, on a :

$$(V^*g)(x) = \int_x^1 g(y)dy$$

2. Calculons la somme $(V + V^*)f$ pour toute fonction $f \in H$:

$$((V + V^*)f)(x) = (Vf)(x) + (V^*f)(x) = \int_0^x f(y)dy + \int_x^1 f(y)dy$$

D'après la relation de Chasles pour l'intégrale :

$$= \int_0^1 f(y)dy$$

Cette valeur est une constante par rapport à la variable x. On peut l'écrire comme :

$$((V + V^*)f)(x) = \langle f, \mathbf{1}\rangle \cdot \mathbf{1}(x)$$

où $\mathbf{1}$ est la fonction constante égale à 1 sur $[0,1]$. L'image de l'opérateur $V + V^*$ est donc générée par le seul vecteur (la fonction) $\mathbf{1}$. L'opérateur $V + V^*$ est bien un opérateur de projection unidimensionnel non normalisé, donc il est de rang 1.

Exercice 6 : Noyau, Image et Adjoint ★★★⋆⋆

Énoncé

Soit H un espace de Hilbert et $T \in \mathcal{L}(H)$. On note $\ker(T)$ le noyau de T et $\mathrm{Im}(T)$ l'image de T. 1. Démontrer que $\ker(T^*) = (\mathrm{Im}(T))^\perp$. 2. En déduire que $\overline{\mathrm{Im}(T)} = (\ker(T^*))^\perp$. 3. Démontrer que $\ker(T^*T) = \ker(T)$.

Correction

1. Soit $y \in H$. Prouvons l'équivalence pas à pas :

$$y \in \ker(T^*) \iff T^*y = 0_H$$

Cela signifie que le vecteur T^*y est nul, ce qui est équivalent à dire qu'il est orthogonal à tout vecteur de l'espace H :

$$\iff \forall x \in H, \quad \langle x, T^*y \rangle = 0$$

Par la définition de l'opérateur adjoint, nous pouvons faire passer l'opérateur sur le côté gauche du produit scalaire :

$$\iff \forall x \in H, \quad \langle Tx, y \rangle = 0$$

L'ensemble des éléments de la forme Tx lorsque x parcourt H constitue exactement l'image de T, notée $\mathrm{Im}(T)$. Donc, l'équation $\langle Tx, y \rangle = 0$ pour tout x signifie que le vecteur y est orthogonal à tous les vecteurs de $\mathrm{Im}(T)$:

$$\iff \forall z \in \mathrm{Im}(T), \quad \langle z, y \rangle = 0$$

$$\iff y \in (\mathrm{Im}(T))^\perp$$

Nous avons ainsi démontré l'égalité ensembliste : $\ker(T^*) = (\mathrm{Im}(T))^\perp$.

2. Prenons l'orthogonal des deux membres de l'égalité précédente :

$$(\ker(T^*))^\perp = ((\mathrm{Im}(T))^\perp)^\perp$$

Dans un espace de Hilbert, d'après le théorème du bipolaire (ou double orthogonal), pour tout sous-espace vectoriel M, on a $(M^\perp)^\perp = \overline{M}$ (l'adhérence de M). En appliquant ce théorème à $M = \mathrm{Im}(T)$, on obtient immédiatement :

$$(\ker(T^*))^\perp = \overline{\mathrm{Im}(T)}$$

3. Montrons l'égalité des noyaux par double inclusion. - Sens $\supseteq$ (inclusion triviale) : Si $x \in \ker(T)$, alors $Tx = 0$. Donc $T^*(Tx) = T^*(0) = 0$. Donc $x \in \ker(T^*T)$. - Sens $\subseteq$: Soit $x \in \ker(T^*T)$. Alors $T^*Tx = 0$. Par conséquent, son produit scalaire avec x est nul :

$$\langle T^*Tx, x \rangle = 0$$

En utilisant la définition de l'adjoint T^* pour le passer de l'autre côté du produit scalaire :

$$\langle Tx, (T^*)^*x \rangle = 0$$

Puisque $(T^*)^* = T$, on obtient :

$$\langle Tx, Tx \rangle = 0$$

$$\|Tx\|^2 = 0 \implies Tx = 0 \implies x \in \ker(T)$$

Les deux inclusions prouvent que $\ker(T^*T) = \ker(T)$.

Exercice 7 : Identité de polarisation pour les opérateurs auto-adjoints ★★★★⋆

Énoncé

Soit H un espace de Hilbert complexe. Soit $T \in \mathcal{L}(H)$ un opérateur auto-adjoint, c'est-à-dire tel que $T^* = T$. 1. Montrer que pour tout $x \in H$, le scalaire $\langle Tx, x \rangle$ est réel. 2. Soit $A \in \mathcal{L}(H)$ un opérateur quelconque. On suppose que pour tout $x \in H$, $\langle Ax, x \rangle = 0$. En développant $\langle A(x+y), x+y \rangle$ et $\langle A(x+iy), x+iy \rangle$, démontrer rigoureusement que $A = 0$ (l'opérateur nul). 3. Déduire de ce qui précède que si $T \in \mathcal{L}(H)$ est un opérateur tel que $\langle Tx, x \rangle$ est réel pour tout $x \in H$, alors T est auto-adjoint. (Ce résultat est spécifiquement vrai pour les Hilbert complexes).

Correction

1. Soit $x \in H$. Calculons le conjugué du scalaire $c = \langle Tx, x\rangle$:

$$\overline{\langle Tx, x\rangle} = \langle x, Tx\rangle$$

Par définition de l'adjoint :

$$= \langle T^* x, x\rangle$$

Puisque l'opérateur T est supposé auto-adjoint ($T^* = T$), nous avons :

$$= \langle Tx, x\rangle$$

Ainsi, le scalaire est égal à son propre conjugué complexe ($\overline{c} = c$), ce qui prouve que $\langle Tx, x\rangle \in \mathbb{R}$ pour tout $x \in H$.

2. Hypothèse : $\forall x \in H, \langle Ax, x\rangle = 0$. Soient $x, y \in H$. Évaluons cette propriété sur le vecteur $x + y$:

$$0 = \langle A(x + y), x + y\rangle = \langle Ax + Ay, x + y\rangle$$

En développant par bilinéarité (ou plus précisément sesquilinéarité) :

$$= \langle Ax, x\rangle + \langle Ax, y\rangle + \langle Ay, x\rangle + \langle Ay, y\rangle$$

Par hypothèse sur les vecteurs x et y, le premier et le dernier terme sont nuls :

$$= 0 + \langle Ax, y\rangle + \langle Ay, x\rangle + 0$$

Nous obtenons la relation (1) : $\langle Ax, y\rangle + \langle Ay, x\rangle = 0$.

Maintenant, évaluons la propriété sur le vecteur $x + iy$:

$$0 = \langle A(x + iy), x + iy\rangle = \langle Ax + iAy, x + iy\rangle$$

$$= \langle Ax, x\rangle + \langle Ax, iy\rangle + \langle iAy, x\rangle + \langle iAy, iy\rangle$$

Rappelons que le scalaire sort du deuxième argument avec un conjugué (anti-linéarité à droite) : $\langle u, cv\rangle = \overline{c}\langle u, v\rangle$, donc $\langle Ax, iy\rangle = -i\langle Ax, y\rangle$. Le scalaire sort du premier argument linéairement : $\langle cu, v\rangle = c\langle u, v\rangle$, donc $\langle iAy, x\rangle = i\langle Ay, x\rangle$. Le dernier terme donne $\langle iAy, iy\rangle = i(-i)\langle Ay, y\rangle = \langle Ay, y\rangle = 0$. En remplaçant :

$$0 = 0 - i\langle Ax, y\rangle + i\langle Ay, x\rangle + 0$$

En divisant par i (ou en multipliant par $-i$), on obtient la relation (2) : $-\langle Ax, y\rangle + \langle Ay, x\rangle = 0$. En additionnant l'équation (1) et l'équation (2), nous avons :

$$2\langle Ay, x\rangle = 0 \implies \langle Ay, x\rangle = 0$$

Cette relation est vraie pour tous vecteurs $x, y \in H$. En fixant un vecteur y quelconque, son image Ay est orthogonale à tout vecteur $x \in H$. La seule possibilité est que $Ay = 0$. Puisque $Ay = 0$ pour tout y, l'opérateur A est l'opérateur nul, soit $A = 0$.

3. Supposons que $\langle Tx, x\rangle \in \mathbb{R}$ pour tout x. Cela signifie que pour tout x, le scalaire est égal à son conjugué :

$$\langle Tx, x\rangle = \overline{\langle Tx, x\rangle} = \langle x, Tx\rangle$$

En utilisant la définition de l'adjoint sur le terme de droite :

$$\langle Tx, x\rangle = \langle T^* x, x\rangle$$

Par linéarité à gauche du produit scalaire, nous pouvons soustraire les deux termes :

$$\langle Tx, x\rangle - \langle T^*x, x\rangle = 0$$

$$\langle (T - T^*)x, x\rangle = 0$$

Posons l'opérateur $A = T - T^*$. Nous avons montré que $\forall x \in H, \langle Ax, x\rangle = 0$. D'après le résultat rigoureusement démontré à la question 2, cela implique immédiatement que $A = 0$, et par conséquent :

$$T - T^* = 0 \implies T = T^*$$

L'opérateur T est donc bien auto-adjoint.

Exercice 8 : Décomposition polaire (Introduction) ★★★★⋆

Énoncé

Soit H un espace de Hilbert et $T \in \mathcal{L}(H)$. On définit un opérateur dit "absolu" lié à T via la construction de l'opérateur auto-adjoint $A = T^*T$. 1. Montrer que A est auto-adjoint et positif (c'est-à-dire $\forall x \in H, \langle Ax, x\rangle \geq 0$). 2. Soit $\lambda \in \mathbb{C}$ une valeur propre de A et x un vecteur propre associé non nul. Montrer que λ est un nombre réel positif ou nul. 3. Si T est normal (c'est-à-dire $T^*T = TT^*$), démontrer rigoureusement que $\|Tx\| = \|T^*x\|$ pour tout vecteur $x \in H$.

Correction

1. Vérifions d'abord que A est auto-adjoint. En utilisant la propriété d'involution de l'adjoint $(ST)^* = T^*S^*$ (démontrée dans l'exercice 2) :

$$A^* = (T^*T)^* = T^*(T^*)^* = T^*T = A$$

Donc A est bien un opérateur auto-adjoint. Montrons qu'il est positif. Soit un vecteur quelconque $x \in H$. Évaluons $\langle Ax, x\rangle$:

$$\langle Ax, x\rangle = \langle (T^*T)x, x\rangle$$

Par définition de l'opérateur adjoint T^*, on le transfère sur le second membre. Il devient $(T^*)^* = T$:

$$= \langle Tx, Tx\rangle = \|Tx\|^2$$

Comme la norme d'un vecteur dans un espace de Hilbert est toujours un nombre réel positif ou nul, on conclut que :

$$\langle Ax, x\rangle \geq 0 \quad \forall x \in H$$

L'opérateur A est donc positif.

2. Supposons que $Ax = \lambda x$ avec $x \neq 0_H$. Calculons le produit scalaire $\langle Ax, x\rangle$:

$$\langle Ax, x\rangle = \langle \lambda x, x\rangle = \lambda\langle x, x\rangle = \lambda\|x\|^2$$

D'autre part, d'après la question 1, nous avons établi que $\langle Ax, x\rangle = \|Tx\|^2$. Par conséquent, on obtient l'égalité :

$$\lambda\|x\|^2 = \|Tx\|^2$$

Puisque $x \neq 0_H$, on sait que sa norme est strictement positive ($\|x\|^2 > 0$). On peut donc diviser par cette quantité :

$$\lambda = \frac{\|Tx\|^2}{\|x\|^2}$$

Le membre de droite est le quotient de deux nombres réels positifs ou nuls. Il en résulte que $\lambda \in \mathbb{R}$ et $\lambda \geq 0$.

3. Hypothèse : L'opérateur T est normal, donc $T^*T = TT^*$. Soit $x \in H$. Considérons le carré de la norme de Tx et utilisons la définition de l'adjoint :

$$\|Tx\|^2 = \langle Tx, Tx\rangle = \langle x, T^*(Tx)\rangle = \langle x, (T^*T)x\rangle$$

Utilisons maintenant la propriété de normalité de l'opérateur pour substituer T^*T par TT^* :

$$= \langle x, (TT^*)x\rangle = \langle x, T(T^*x)\rangle$$

Appliquons à nouveau la définition de l'adjoint pour déplacer l'opérateur T du second membre vers le premier membre. Son adjoint est T^* :

$$= \langle T^*x, T^*x\rangle = \|T^*x\|^2$$

Nous avons ainsi démontré la chaîne d'égalités rigoureuse $\|Tx\|^2 = \|T^*x\|^2$, ce qui implique, par prise de la racine carrée (les normes étant positives), que :

$$\|Tx\| = \|T^*x\| \quad \forall x \in H$$

Exercice 9 : Inverse d'un opérateur et son adjoint ★★★★★

Énoncé

Soit H un espace de Hilbert et $T \in \mathcal{L}(H)$ un opérateur inversible (bijectif, d'inverse borné $T^{-1} \in \mathcal{L}(H)$). 1. Démontrer que l'opérateur adjoint T^* est également inversible et que $(T^*)^{-1} = (T^{-1})^*$. 2. Déduire que si un opérateur inversible est auto-adjoint, alors son inverse est également auto-adjoint.

Correction

1. Par hypothèse, T est inversible, ce qui signifie que $TT^{-1} = I$ et $T^{-1}T = I$, où I est l'opérateur identité sur H. Prenons l'adjoint de chaque membre de ces deux équations vectorielles. Nous utiliserons la propriété algébrique multiplicative $(AB)^* = B^*A^*$. Pour la première équation :

$$(TT^{-1})^* = I^*$$

L'adjoint de l'identité est l'identité elle-même (car $\langle Ix, y\rangle = \langle x, y\rangle = \langle x, Iy\rangle$). En appliquant la règle d'inversion de l'ordre pour l'adjoint d'un produit, on obtient :

$$(T^{-1})^*T^* = I$$

Pour la seconde équation :

$$(T^{-1}T)^* = I^*$$

$$T^*(T^{-1})^* = I$$

Nous venons de démontrer qu'il existe un opérateur, spécifiquement $S = (T^{-1})^*$, tel que $ST^* = I$ et $T^*S = I$. Par la définition même de l'opérabilité inverse, cela signifie que T^* est inversible, et que son inverse inverse (unique) est précisément S. On conclut rigoureusement que :

$$(T^*)^{-1} = (T^{-1})^*$$

2. Hypothèse : T est inversible et auto-adjoint, ce qui signifie que $T^* = T$. Nous voulons montrer que T^{-1} est auto-adjoint, c'est-à-dire que $(T^{-1})^* = T^{-1}$. D'après le résultat démontré à la question 1, nous connaissons la relation :

$$(T^{-1})^* = (T^*)^{-1}$$

Maintenant, appliquons l'hypothèse que T est auto-adjoint en remplaçant l'opérateur T^* par l'opérateur T dans le membre de droite de l'équation :

$$(T^*)^{-1} = (T)^{-1} = T^{-1}$$

En connectant les deux parties de la chaîne logique, on obtient formellement :

$$(T^{-1})^* = T^{-1}$$

Cette équation est la définition exacte stipulant que l'opérateur inverse T^{-1} est un opérateur auto-adjoint.

Exercice 10 : Égalité fondamentale des normes ★★★★★

Énoncé

Soit H un espace de Hilbert et $T \in \mathcal{L}(H)$ un opérateur linéaire continu. L'objectif de cet exercice est de démontrer la propriété de C^*-algèbre liant la norme de l'opérateur et la norme de son adjoint :

$$\|T^*T\| = \|T\|^2$$

Rappelons que la norme d'un opérateur linéaire borné est définie par $\|A\| = \sup_{\|x\|=1} \|Ax\|$. 1. Montrer l'inégalité de Cauchy-Schwarz généralisée pour les opérateurs : $\|T^*T\| \leq \|T^*\|\|T\|$. 2. Démontrer, en utilisant le produit scalaire et l'inégalité de Cauchy-Schwarz vectorielle classique, que $\|T\|^2 \leq \|T^*T\|$. 3. Montrer que $\|T^*\| = \|T\|$ et conclure sur l'égalité demandée.

Correction

1. La norme d'un produit d'opérateurs continus est sous-multiplicative, car pour tout vecteur $x \in H$ de norme 1 :

$$\|T^*Tx\| \leq \|T^*\| \cdot \|Tx\| \leq \|T^*\| \cdot (\|T\| \cdot \|x\|) = \|T^*\|\|T\|$$

En prenant le supremum sur l'ensemble des vecteurs de la sphère unité, on obtient l'inégalité pour la norme d'opérateur :

$$\|T^*T\| \leq \|T^*\|\|T\|$$

2. Considérons le carré de la norme de l'opérateur T :

$$\|T\|^2 = \left(\sup_{\|x\|=1} \|Tx\| \right)^2 = \sup_{\|x\|=1} \|Tx\|^2$$

Pour un vecteur arbitraire x de norme 1, exprimons la norme au carré de l'image Tx sous la forme d'un produit scalaire :

$$\|Tx\|^2 = \langle Tx, Tx \rangle$$

Par définition de l'opérateur adjoint T^*, nous pouvons déplacer T du premier argument du produit scalaire vers le second argument :

$$\langle Tx, Tx \rangle = \langle x, T^*(Tx) \rangle = \langle x, (T^*T)x \rangle$$

Appliquons l'inégalité de Cauchy-Schwarz classique au produit scalaire des vecteurs x et $(T^*T)x$:

$$\langle x, (T^*T)x\rangle \leq \|x\| \cdot \|(T^*T)x\|$$

Puisque le vecteur x a une norme égale à 1 par construction ($\|x\| = 1$) :

$$\leq 1 \cdot \|(T^*T)x\| = \|(T^*T)x\|$$

Par définition de la norme d'opérateur subordonnée, nous avons l'inégalité fondamentale $\|Ay\| \leq \|A\|\|y\|$. En l'appliquant avec l'opérateur $A = T^*T$ et le vecteur $y = x$ (toujours de norme 1) :

$$\|(T^*T)x\| \leq \|T^*T\| \cdot \|x\| = \|T^*T\| \cdot 1 = \|T^*T\|$$

En rassemblant cette chaîne d'inégalités pour un x unitaire quelconque, nous avons établi rigoureusement que :

$$\|Tx\|^2 \leq \|T^*T\|$$

Comme cette borne supérieure ne dépend pas de x (tant qu'il est sur la sphère unité), elle est valide pour le supremum lui-même. Par passage au supremum, on obtient :

$$\sup_{\|x\|=1} \|Tx\|^2 \leq \|T^*T\| \implies \|T\|^2 \leq \|T^*T\|$$

3. Nous devons maintenant prouver que $\|T^*\| = \|T\|$. En vertu de l'inégalité démontrée à l'étape 2 ($\|T\|^2 \leq \|T^*T\|$) combinée avec la sous-multiplicativité de l'étape 1 ($\|T^*T\| \leq \|T^*\|\|T\|$), nous formons la chaîne :

$$\|T\|^2 \leq \|T^*T\| \leq \|T^*\|\|T\|$$

Si $T = 0$, la propriété $\|T^*\| = \|T\|$ est trivialement vraie. Supposons donc que T n'est pas l'opérateur nul, ce qui implique strictement que $\|T\| > 0$. On peut alors diviser l'inégalité totale par $\|T\|$:

$$\|T\| \leq \|T^*\|$$

Comme l'opérateur adjoint est défini de manière parfaitement symétrique, cette inégalité mathématique est universellement valable pour n'importe quel opérateur linéaire continu, y compris pour l'opérateur T^*. En remplaçant formellement T par T^* dans cette même inégalité générique, on obtient :

$$\|T^*\| \leq \|(T^*)^*\|$$

Or, par involution double, l'adjoint de l'adjoint est l'opérateur initial, c'est-à-dire $(T^*)^* = T$. L'inégalité devient donc :

$$\|T^*\| \leq \|T\|$$

Nous avons démontré simultanément que $\|T\| \leq \|T^*\|$ et $\|T^*\| \leq \|T\|$. La seule issue mathématique possible pour ces deux nombres réels est l'égalité stricte :

$$\|T^*\| = \|T\|$$

Enfin, revenons à la chaîne d'inégalités du début de cette section :

$$\|T\|^2 \leq \|T^*T\| \leq \|T^*\|\|T\|$$

Puisque nous venons de substituer $\|T^*\|$ par $\|T\|$, le terme le plus à droite devient exactement $\|T\| \cdot \|T\| = \|T\|^2$. La chaîne devient :

$$\|T\|^2 \leq \|T^*T\| \leq \|T\|^2$$

Pris en tenaille (théorème des gendarmes), le terme central n'a d'autre choix que d'être strictement égal aux limites encadrantes. L'égalité structurelle est formellement démontrée :

$$\|T^*T\| = \|T\|^2$$

Troisième partie
Travaux Pratiques et Simulations Algorithmiques

TP 1 : Vérification matricielle de l'Adjoint en Python

Objectif

L'objectif est d'implémenter une matrice aléatoire complexe, de calculer sa transconjuguée, et de vérifier expérimentalement que la propriété du produit scalaire hermitien tient avec une précision machine.

Implémentation Python

```python
import numpy as np

def verify_adjoint_property(n_rows=50, n_cols=30):
    # Fixer la graine pour reproductibilite
    np.random.seed(42)

    # Creation d'un operateur T represente par une matrice complexe A
    A = np.random.randn(n_rows, n_cols) + 1j * np.random.randn(n_rows,
        n_cols)

    # L'adjoint matriciel (transconjuguee)
    A_star = A.conj().T

    # Generation de deux vecteurs aleatoires
    # x dans l'espace de depart (dim n_cols)
    x = np.random.randn(n_cols) + 1j * np.random.randn(n_cols)

    # y dans l'espace d'arrivee (dim n_rows)
    y = np.random.randn(n_rows) + 1j * np.random.randn(n_rows)

    # Calcul des images
    Ax = A @ x
    A_star_y = A_star @ y

    # Produit scalaire <Ax, y> (attention en numpy, dot(a,b) = a.T @ b)
    # Le produit scalaire mathematique est sum(v1 * conj(v2))
    inner_Ax_y = np.sum(Ax * np.conj(y))

    # Produit scalaire <x, A*y>
    inner_x_Astar_y = np.sum(x * np.conj(A_star_y))

    # Verification
    diff = np.abs(inner_Ax_y - inner_x_Astar_y)
```

```
33
34      print("Produit scalaire <Ax, y> :", inner_Ax_y)
35      print("Produit scalaire <x, A*y>:", inner_x_Astar_y)
36      print("Difference absolue :", diff)
37
38      assert diff < 1e-10, "Erreur : La propriete de l'adjoint n'est pas
            verifiee !"
39      print("Succes : La propriete de l'adjoint est parfaitement verifiee
            aux erreurs d'arrondi pres.")
40
41  verify_adjoint_property()
```

TP 2 : Construction d'un Opérateur Différentiel et Anti-Symétrie

Objectif

Représenter l'opérateur de dérivation par une matrice aux différences finies, et visualiser expérimentalement que la dérivation est un opérateur anti-symétrique ($D^* = -D$) dans des conditions de bords nulles.

Implémentation Python

```
1   import numpy as np
2
3   def test_derivative_adjoint():
4       # Discretisation d'un domaine 1D
5       N = 100
6       dx = 1.0 / N
7
8       # Operateur de derivation (differences centrees) pour representer T
            = d/dt
9       # T f(t) = (f(t+dt) - f(t-dt)) / (2dt)
10      D = np.zeros((N, N))
11      for i in range(1, N-1):
12          D[i, i+1] = 1.0 / (2 * dx)
13          D[i, i-1] = -1.0 / (2 * dx)
14
15      # L'adjoint matriciel de l'operateur reel est sa transposee
16      D_star = D.T
17
18      # Verification de la propriete anti-symetrique D* = -D
19      anti_sym_error = np.max(np.abs(D_star - (-D)))
20
21      print(f"Erreur d'anti-symetrie (max|D* + D|) : {anti_sym_error}")
22      assert anti_sym_error < 1e-10, "L'operateur n'est pas anti-
            symetrique"
23
24      # Testons sur des 'fonctions' aleatoires s'annulant au bord
25      f = np.random.randn(N)
26      g = np.random.randn(N)
27
28      # Conditions de Dirichlet homogenes (nul aux bords)
29      f[0] = f[-1] = 0
30      g[0] = g[-1] = 0
```

```
31
32      # Produit scalaire <Df, g> - l'integrale est approchee par la somme
            de Riemann avec dx
33      inner_Df_g = np.sum((D @ f) * g) * dx
34
35      # Produit scalaire <f, -Dg>
36      inner_f_minusDg = np.sum(f * (-D @ g)) * dx
37
38      diff = abs(inner_Df_g - inner_f_minusDg)
39      print(f"Difference des produits scalaires empiriques : {diff}")
40
41      assert diff < 1e-10, "Propriete d'integration par parties non
            verifiee"
42      print("Integration par parties validee matriciellement !")
43
44  test_derivative_adjoint()
```

TP 3 : L'Opérateur d'Attention de Transformateur comme Adjoint

Objectif

Dans l'architecture Transformer, le mécanisme d'attention met en jeu le produit QK^T. Montrer expérimentalement que la transposée de la matrice des Keys K est bien l'adjoint logique qui permet le calcul de similarité.

Implémentation Python

```
1   import numpy as np
2
3   def transformer_attention_adjoint():
4       seq_len = 10
5       d_model = 64
6
7       # On simule la projection des donnees en Queries et Keys
8       # Q : (seq_len, d_model), K : (seq_len, d_model)
9       Q = np.random.randn(seq_len, d_model)
10      K = np.random.randn(seq_len, d_model)
11
12      # Le score d'attention non normalise est S = Q @ K.T
13      # K.T est l'adjoint de K dans la base canonique
14      Scores = Q @ K.T
15
16      # Verifions que le score S_{i,j} est exactement le produit scalaire
17      # de la i-eme query avec la j-eme key
18
19      max_error = 0.0
20      for i in range(seq_len):
21          for j in range(seq_len):
22              # Le produit scalaire manuel entre les deux vecteurs de
                    taille d_model
23              manual_dot = np.sum(Q[i, :] * K[j, :])
24
25              # Comparaison avec la formulation matricielle utilisant l'
                    adjoint
```

```
            error = abs(Scores[i, j] - manual_dot)
            if error > max_error:
                max_error = error

    print(f"Erreur maximale d'attention calculee : {max_error}")
    assert max_error < 1e-10, "Erreur dans le calcul d'attention"
    print("Le calcul par transposition matricielle evalue bien les
        similarites (produits scalaires) croisees.")

transformer_attention_adjoint()
```

TP 4 : Adjoint de l'Opérateur de Floutage (Convolution 1D)

Objectif

Construire un opérateur de convolution 1D (un filtre de floutage) et calculer matriciellement son adjoint. On constatera expérimentalement qu'un floutage symétrique est un opérateur auto-adjoint.

Implémentation Python

```
import numpy as np

def construct_blur_operator(N):
    # Construit un operateur de moyenne glissante sur 3 pixels
    T = np.zeros((N, N))
    weights = [0.25, 0.5, 0.25]

    for i in range(N):
        # Gerer les bords avec periodicite (pour eviter les asymetries)
        T[i, (i-1)%N] = weights[0]
        T[i, i]       = weights[1]
        T[i, (i+1)%N] = weights[2]

    return T

def verify_auto_adjoint():
    N = 20
    T = construct_blur_operator(N)

    # Verifions que la matrice est symetrique : T = T.T
    T_star = T.T

    diff_matrix = np.max(np.abs(T - T_star))
    print(f"Difference max entre T et T* : {diff_matrix}")
    assert diff_matrix < 1e-12, "L'operateur de floutage n'est pas auto-
        adjoint !"

    # Verifions l'identite spectrale associee (valeurs propres reelles)
    eigenvalues = np.linalg.eigvals(T)
    imaginary_part = np.max(np.abs(np.imag(eigenvalues)))
    print(f"Partie imaginaire max des valeurs propres : {imaginary_part}
        ")

```

```
    assert imaginary_part < 1e-12, "Les valeurs propres devraient etre
        reelles !"
    print("Le filtre symetrique periodique est un operateur auto-adjoint
         parfait.")

verify_auto_adjoint()
```

TP 5 : Égalité fondamentale des Normes C-star

Objectif

Vérifier par simulation de Monte Carlo l'identité structurelle majeure $\|T^*T\| = \|T\|^2$ sur une matrice aléatoire.

Implémentation Python

```
import numpy as np

def simulate_c_star_identity():
    n, m = 15, 20
    # On simule un operateur rectangulaire
    T = np.random.randn(n, m)

    # T*T est de taille (m, m)
    T_star = T.T
    T_star_T = T_star @ T

    # La norme d'operateur pour une matrice (L2-norm) est la plus grande
    # valeur singuliere. On peut l'obtenir avec np.linalg.norm(A, 2)
    norm_T = np.linalg.norm(T, 2)
    norm_T_squared = norm_T**2

    norm_Tstar_T = np.linalg.norm(T_star_T, 2)

    print(f"||T||^2   = {norm_T_squared}")
    print(f"||T* T|| = {norm_Tstar_T}")

    diff = abs(norm_T_squared - norm_Tstar_T)
    print(f"Difference absolue : {diff}")

    assert diff < 1e-10, "L'identite C* algebrique est en defaut !"
    print("L'identite C* ||T*T|| = ||T||^2 est valide empiriquement.")

    # Verification de ||T*|| = ||T||
    norm_Tstar = np.linalg.norm(T_star, 2)
    assert abs(norm_T - norm_Tstar) < 1e-10, "||T|| != ||T*||"
    print("L'identite ||T*|| = ||T|| est egalement validee.")

simulate_c_star_identity()
```